Made with Visual Paradigm
For non-commercial use

Decisión

P1: Cuántas bicicletas disponer por estación y periodo.

P2: Qué estaciones revisar y priorizar para rebalanceo.

P3: Qué estaciones comparten patrones de uso y dónde se ubican.

Tarea de predicción

P1: Viajes iniciados por estación en la siguiente hora (regresión).

P2: Riesgo virtual al cierre de esa hora: normal, sin bicicletas o sin anclajes.

P3: Tres grupos por perfil horario de uso. Coordenadas solo para el mapa.

Propuesta de valor

P1: El operador anticipa demanda para distribuir la flota.

P2: Rebalanceo prioriza estaciones con riesgo virtual. El proxy no representa inventario real.

P3: Planeación interpreta patrones y ubicación para estudiar cobertura.

Fuentes de datos

CSV mensuales de viajes: enero-septiembre de 2026. Catálogo: nomenclatura_2026_09.csv.

Inicio y fin, estaciones e ID del viaje para deduplicar; capacidad y coordenadas del catálogo.

3,358,273 viajes válidos; 471 IDs observados. Sin atributos personales. Licencia específica de los CSV no identificada.

Recolección de datos

Ingesta ejecutada: descarga, normalización de columnas y fechas; revisión de duplicados y registros inválidos.

CSV crudo local y Parquet mensual. Manifiesto en Git con URL, SHA-256 y conteos.

Enero-septiembre 2026: nueve meses verificados.

Predicciones

P1 y P2: cada hora, usando solo eventos anteriores a la predicción.

Proxy P2: iniciar al 50% de capacidad; acumular llegadas finalizadas menos salidas y recortar entre cero y capacidad.

Umbrales: 10% y 90%. Sensibilidad 25%/75% propuesta; no ejecutada.

P3: análisis por lotes con actualización mensual propuesta.

Seis runs reales en MLflow. P1-P2 evaluados una vez en septiembre.

Evaluación Offline

Entrenar: enero-junio. Validar: julio-agosto. Prueba: septiembre. Excluir horizontes que cruzan cortes.

P1: MAE, RMSE y WAPE.

P2: F1 macro, balanced accuracy, precisión/recall por clase y AP macro.

P3: silhouette, Davies-Bouldin, mapa/tamaños y ARI en validación.

Ingeniería de características

P1: calendario; rezagos 1/24/168 h y medias 24/168 h, sin hora objetivo.

P2: calendario, ocupación virtual y flujo histórico. Sin predicciones de P1.

P3: 48 medias horarias laborable/fin de semana, normalizadas.

Catálogo posterior fijo: limitación retrospectiva documentada.

Construcción de modelos

P1: baseline estacional (semana anterior). Candidato: gradient boosting para conteos.

P2: baseline de regresión logística balanceada. Candidato: gradient boosting.

P3: baseline K-means (k=3, semilla fija). Candidato: jerárquico Ward (k=3).

Rutas, fechas y parámetros centralizados en mibici/config.py.

Detalle de modelos, métricas y supuestos en propuesta.md.

Evaluación en vivo y monitoreo

Comparar predicciones y observaciones por estación. Vigilar deriva, nuevas estaciones, cambios de capacidad y calidad de datos.

P2 necesita validación con inventarios y rebalanceos reales. MLflow liga pregunta, versiones y commit. Monitoreo operativo: fase posterior.

ref: https://www.louisdorard.com/machine-learning-canvas/